

## Prova Teórica de Tópicos Avançados em Informática

### Técnico de Informática 2026-1

**Orientações:** Prova individual. Responda com clareza. Nas questões de Verdadeiro ou Falso, justifique as falsas.

**Gabarito.** Preencha cada célula com a letra da opção correta, ou V/F/Sequência.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

\* Questões 13 e 14 são de relacionar colunas. Questão 15 é descritiva.

1. Qual comando é utilizado para enviar definitivamente as suas modificações de código (que já foram commitadas localmente) para o repositório na nuvem (GitHub)?

- (a) `git clone`
- (b) `git add .`
- (c) `git push origin main`
- (d) `git commit -m "atualização"`

2. No paradigma de Orientação a Objetos utilizando a linguagem Python, qual a finalidade do método especial chamado `__init__`?

- (a) Funcionar como o construtor da classe, sendo executado automaticamente para inicializar os atributos.
- (b) Importar bibliotecas externas instaladas pelo pip.
- (c) Encerrar a conexão com o banco de dados.
- (d) Gerar rotas HTTP automaticamente.

3. Sempre que definimos um método interno dentro de uma Classe em Python, precisamos passar a palavra `self` como o primeiro parâmetro obrigatório. O que o `self` representa no código?

- (a) A variável global que armazena senhas.
- (b) A própria instância do objeto, permitindo que a classe enxergue e altere seus próprios atributos internos.
- (c) O ponteiro de memória do servidor.
- (d) Uma diretiva de segurança de acesso.

4. O que faz `"pip install"pacote`?

- (a) Instala um objeto no código.
- (b) Baixa alguma biblioteca para o python.
- (c) Gera um component no Ionic.
- (d) Cria uma rota http para acionamento do Flask.

5. Onde é utilizado linguagens de programação como o Python para gerenciar o sistema?

- (a) Frontend
- (b) API
- (c) Banco de Dados
- (d) Sistema operacional

6. O Docker revolucionou o modo como distribuímos software. Sobre os conceitos fundamentais desta tecnologia, assinale a diferença correta entre "Imagem" e "Container":

- (a) Containers rodam apenas no sistema Windows, enquanto as Imagens são feitas para Linux.
- (b) Não há diferença prática, ambos são nomes diferentes que a comunidade usa.
- (c) A Imagem é uma "planta-baixa" estática (pacote) com os arquivos. O Container é a Imagem instanciada, executando como processo.
- (d) A Imagem é o banco de dados, e o container é apenas o Frontend.

7. [V/F] ( ) O comando `git pull` é utilizado no terminal local para baixar as atualizações do servidor remoto (GitHub) e sincronizá-las com a pasta física.

8. De forma objetiva, o que é uma API?

- (a) Apenas a interface gráfica de um site.
- (b) Um programa conectado na internet que funciona quando chamado por outro sistema.
- (c) O mesmo que um sistema operacional completo.
- (d) Um tipo exclusivo de banco de dados relacional.

9. [V/F] ( ) Se uma API processa uma requisição perfeitamente, encontra o usuário no banco de dados e devolve os dados para a tela com sucesso, o *Status Code* de resposta será o **404 Not Found**.

10. [V/F] ( ) O método GET é considerado seguro para enviar dados sensíveis, como senhas de login, porque seus parâmetros são encapsulados no corpo (*Body*) da requisição, invisíveis na URL.

11. [V/F] ( ) No comando de subir um servidor web no Docker, a *flag* `-p 8080:80` significa que estamos criando um túnel que pega acessos externos da porta 8080 da sua máquina real e injeta na porta 80 dentro do container.

12. O que representa um `.git` num projeto?

- (a) Uma cópia completa do repositório em outro servidor
- (b) Um snapshot registrado do estado dos arquivos
- (c) Apenas a diferença entre duas branches
- (d) Um arquivo/pasta de configuração do repositório

13. [Sequência] Relacione a **Coluna A** (Método HTTP) com a **B** (Ação CRUD). (1) GET, (2) POST, (3) PUT, (4) DELETE.

**Coluna B:**

- ( ) **Create:** Inserir um novo recurso.
- ( ) **Read:** Ler e visualizar informações.
- ( ) **Update:** Substituir ou editar dados.
- ( ) **Delete:** Excluir um registro.

14. [Sequência] Relacione **A** (Comando) com **B** (Ação). (1) run, (2) ps, (3) exec, (4) stop.

**Coluna B:**

- ( ) Lista containers em execução.
- ( ) Entra num container funcionando.
- ( ) Baixa imagem e dá a partida.
- ( ) Interrompe e desliga o container.

---

15. Analise o trecho de código abaixo de uma API Flask:

```
tarefas = [ {"id": 1, "titulo": "Estudar Docker"}, {"id": 2, "titulo": "Aprender Flask"} ]

@app.route('/tarefas', methods=['GET'])
def listar_tarefas():
    return jsonify(tarefas)
```

Se um aluno enviar uma requisição GET para `http://localhost:5000/tarefas`, o que será devolvido na tela?

- (a) Uma página HTML contendo o título das tarefas.
- (b) O código dará erro 404 pois a porta está incorreta.
- (c) Um arquivo JSON com a lista de tarefas e o status 200 OK.
- (d) Um texto puro dizendo "Estudar Docker" e "Aprender Flask".

*Sucesso na atividade! Atenciosamente Prof. André Moraes*